PROPUESTA DE NEGOCIO & MODELO SAAS

Asesor de Seguridad en Alta Montaña

Plataforma inteligente de análisis nivometeorológico y criterio operativo **Go / No Go** para expediciones, empresas de montaña e instituciones públicas.

Stack: FastAPI · Google Gemini · Open-Meteo · Cloud Run

Noviembre 2026 · Grupo 1

1. Resumen Ejecutivo y Problema a Resolver

La planificación de ascensos en alta montaña enfrenta hoy una alta fragmentación de información: los montañistas, guías y organismos de emergencia deben cruzar manualmente pronósticos meteorológicos, historial de nevadas, radiación solar, viento en altura y ventanas horarias de ataque a cumbre. Una mala interpretación del ciclo térmico o de las placas de viento eleva drásticamente el riesgo de avalanchas, extravíos y rescates de alto costo.

Asesor de Seguridad en Alta Montaña automatiza este proceso en segundos: combina datos satelitales y topográficos reales (**OpenStreetMap + Open-Meteo**) con un motor experto basado en **Google Gemini** para entregar un informe estandarizado en 3 apartados (Estado de la Nieve, Nivel de Riesgo EAWS 1–5 y Criterio *Go / No Go* con *turn-around time*).

Capacidades Tecnológicas Base

- **Backend FastAPI:** Endpoints `/api/geocode`, `/api/analyze` y `/api/health`.
- **Frontend Dual:** Dashboard rápido (`/`) y Planificador cronológico (`/planificador`) con mapas Leaflet y gráficos Chart.js.
- **IA Estructurada:** Prompts externalizados en Markdown y validación automatizada (Golden Set).

Resiliencia y Control de Costos

- **GeminiQuotaGuard:** Control RPM/RPD, tope de tokens y caché TTL de 15 min para minimizar costos marginales.
- **Contingencia 24/7:** Motor determinista calibrado por altitud ante fallas o límites de API.
- **Cloud-Native:** Contenedor Docker listo para escalar en Google Cloud Run.

2. Segmentos de Clientes

1. Personas Naturales (B2C)

Montañistas, andinistas, escaladores, esquiadores de travesía y senderistas de alta ruta.

- **Necesidad:** Validación rápida y confiable antes de salir al cerro.
- **Valor:** Reducción de incertidumbre y definición clara de hora límite de retorno.

2. Empresas (B2B)

Agencias de turismo aventura, guías certificados, aseguradoras y faenas mineras/energéticas en cordillera.

- **Necesidad:** Respaldo documental técnico, gestión de múltiples salidas e integración vía API.
- **Valor:** Menor siniestralidad, estandarización operativa y trazabilidad.

3. Gobiernos (B2G)

Protección civil (ej. SENAPRED), cuerpos de Socorro Andino, parques nacionales y unidades fronterizas.

- **Necesidad:** Monitoreo territorial preventivo, alertas tempranas y soberanía de datos.
- **Valor:** Reducción de rescates evitables y optimización de recursos públicos.

3. Modelo de Suscripción y Estructura de Precios

El modelo combina una estrategia **Freemium** para impulsar la adopción masiva en la comunidad de montaña, con escalamiento por volumen de solicitudes (`POST /api/analyze`) y funcionalidades empresariales/institucionales a partir de la solicitud número 11.

Plan / Tier	Segmento	Solicitudes Incluidas	Precio	Funcionalidades y SLA
FREE / Explorer	Personas Naturales	**0 a 10 / mes** (Máx. 2 consultas/día)	**USD $0** Gratuito	Dashboard + Planificador, clima Open-Meteo (14 días + ventana), informe IA 3 apartados (modelos Flash + caché TTL).
PRO / Andinista	Personas Naturales y Guías	**11 a 150 / mes** (Excedente: $0.10/req)	**USD $12 / mes** o $115 / año	Sin límite diario estricto, exportación PDF del informe, historial de expediciones (90 días) y alertas de cambio climático pre-cumbre.
BUSINESS / Operador	Empresas y Faenas	**151 a 1.500 / mes** (Excedente: $0.06/req)	**USD $79 / mes** Hasta 10 usuarios	Acceso completo a API REST, modelos Gemini Pro para rutas complejas, bitácora auditada para seguros/prevención de riesgos, SLA 99.5%.
GOBIERNO / Institucional	Gobiernos y Parques	**5.000+ / mes** (Volumen a medida)	**Desde USD $650 / mes** Contrato anual	Despliegue dedicado (Cloud Run / VPC privada), tablero multi-región, integración con alertas tempranas, trazabilidad legal y SLA 99.9%.

> **Enfoque específico para Gobiernos e Instituciones Públicas (B2G):**
> A diferencia de los planes comerciales estándar, los contratos gubernamentales operan bajo **licenciamiento anual o convenio marco** con: (1) **Infraestructura aislada y soberanía de datos** sin retención de consultas operativas, (2) **Monitoreo preventivo masivo** sobre múltiples pasos fronterizos, parques y cumbres simultáneas, (3) **Integración directa** vía webhooks/API con centros de alerta temprana y cuerpos de rescate, y (4) **Soporte técnico dedicado y capacitación** para guardaparques y equipos de emergencia.

4. Economía Unitaria y Viabilidad Financiera

- **Costo marginal ultrabajo:** Al priorizar `gemini-2.5-flash`, limitar la salida a `2.048 tokens` y reutilizar resultados idénticos mediante caché TTL de 15 minutos, el costo de cómputo e IA por solicitud se mantiene en fracciones de centavo, permitiendo financiar el **Tier Gratuito (10 solicitudes/mes)** como canal de adquisición.
- **Datos meteorológicos sin costo variable inicial:** El uso de Open-Meteo y OpenStreetMap Nominatim elimina costos fijos elevados en etapas tempranas, con opción de sumar estaciones nivológicas privadas en los tiers B2B/B2G.

- **Margen proyectado:** Margen bruto superior al **75%** en planes Pro y Business gracias a la optimización de prompts y control de cuotas.

5. Hoja de Ruta de Implementación

Fase	Horizonte	Hitos Clave
Fase 1: Lanzamiento	Mes 1 – 2	Autenticación de usuarios (OAuth/JWT), contador de solicitudes por cuenta (10 gratis/mes), pasarela de pagos (Stripe/MercadoPago) y despliegue continuo en Google Cloud Run.
Fase 2: Tracción B2B	Mes 3 – 5	Generación de API Keys para agencias/empresas, exportación PDF de reportes firmados, alertas automáticas por correo/WhatsApp ante cambios en la ventana de cumbre.
Fase 3: Escala B2G	Mes 6 – 12	Pilotos con parques nacionales y organismos de protección civil, tableros multi-cumbre regionales e ingesta de datos de estaciones meteorológicas locales.